

Exercice 1-2 — Droits d'un répertoire partagé

Module : 03 — CL-LINUX Linux pour l'admin cloud Durée estimée : 45 min Difficulté : 2 / 5 Type : Exercice d'application

Objectifs pédagogiques

À la fin de cet exercice, vous serez capable de :

- Créer des utilisateurs et un groupe, et gérer les appartenances
- Attribuer des droits en notation octale, y compris le bit setgid (2770)
- Vérifier une politique de droits en vous mettant à la place de chaque utilisateur avec `su -`
- Expliquer l'effet du setgid sur un répertoire et le rôle de l'umask

Prérequis

- Avoir suivi les parties « Utilisateurs, groupes, sudo » et « Permissions » du module 03 (jour 1)
- Environnement : VM `srv-linux` (Ubuntu Server 24.04 LTS sous Multipass) — connectez-vous avec `multipass shell srv-linux` depuis le poste hôte
- Outils : `adduser`, `groupadd/addgroup`, `usermod`, `chmod`, `chown`, `su`

Contexte

Deux développeurs, Alice et Bruno, rejoignent le projet StockLine. Ils travailleront tous les deux sur le serveur `srv-linux` et doivent partager des fichiers dans un répertoire commun `/srv/partage`. Le responsable sécurité est formel : **seuls les membres du groupe projet doivent pouvoir entrer dans ce répertoire**, et tout fichier créé dedans doit automatiquement appartenir au groupe, pour que chacun puisse travailler sur les fichiers de l'autre. Sur une instance EC2 partagée entre plusieurs intervenants, c'est exactement le même montage que l'on vous demandera.

Énoncé

Toutes les commandes s'exécutent dans la VM (`multipass shell srv-linux`), en tant qu'utilisateur `ubuntu` sauf indication contraire.

Partie 1 — Créer les comptes et le groupe

1. Créez l'utilisateur `alice`, puis l'utilisateur `bruno` (avec `adduser` ; vous pouvez laisser les champs de renseignements vides en appuyant sur Entrée).

```
sudo adduser alice
sudo adduser bob
```

2. Définissez leurs mots de passe **exactement** comme suit (nécessaire pour les tests avec `su -` de la partie 3) :
 - `alice` → mot de passe `Formation2026!`

- **bruno** → mot de passe **Formation2026!** Si **adduser** vous a déjà demandé le mot de passe, c'est fait ; sinon utilisez **sudo passwd alice** puis **sudo passwd bruno**.

```
sudo passwd alice
sudo passwd bob
```

3. Créez le groupe **projet**.

```
sudo addgroup projet
```

4. Ajoutez **alice** et **bruno** au groupe **projet** (sans toucher à leur groupe principal).

```
sudo usermod -aG projet alice
sudo usermod -aG projet bob
```

Résultat attendu :

```
getent group projet
```

```
projet:x:1003:alice,bruno
```

(le numéro de groupe peut différer ; l'important est de voir **alice,bruno**). **id alice** doit mentionner **projet** dans la liste **groups=**.

Partie 2 — Le répertoire partagé en 2770

1. Créez le répertoire **/srv/partage**.

```
sudo mkdir -p /srv/partage
```

2. Donnez-le au propriétaire **root** et au groupe **projet**.

```
sudo chown root:projet /srv/partage
```

3. Appliquez les droits **2770**. Avant de taper la commande, décomposez à voix haute (ou sur papier) ce que signifie chaque chiffre : **2, 7, 7, 0**.

```
# Droits 2770 => on dit que les dossiers/fichiers à l'intérieur de ce dossier
hériteront du groupe (ici 'projet') de ce dossier et non de la personne qui a créé
le dossier / rwx pour propriétaire, ici root / rwx pour le groupe, ici projet /
aucune permission pour les autres
sudo chmod 2770 /srv/partage/
```

4. Vérifiez le résultat avec `ls -ld /srv/partage`.

Résultat attendu :

```
drwxrws--- 2 root projet 4096 Jul  6 10:30 /srv/partage
```

Notez le `s` à la place du `x` du groupe : c'est le setgid.

Partie 3 — Tests croisés : mettez-vous à leur place

Pour chaque test, ouvrez une session avec `su - alice` ou `su - bruno` (mot de passe `Formation2026!`), puis revenez avec `exit`.

1. En tant qu'`alice` : placez-vous dans `/srv/partage` et créez le fichier `note-alice.txt` contenant la ligne `pense-bete d'alice` (redirection).

```
su - alice
cd /srv/partage
echo "pense-bete d'alice" > note-alice.txt
```

2. Toujours en tant qu'`alice` : affichez le fichier en détail avec `ls -l`. **Question A** : à quel groupe appartient le fichier ? Pourquoi n'est-ce pas le groupe `alice` ?

```
ls -l
# Le fichier appartient au groupe projet, le groupe n'est pas alice car lors du
chmod on a mis 2 au début (setgid) qui définit le groupe du répertoire parent
(projet) comme défaut pour les fichiers/dossiers enfants
```

3. En tant que `bruno` : lisez `note-alice.txt`, puis ajoutez-y la ligne `relu par bruno` (redirection `>>`). Créez ensuite votre propre fichier `note-bruno.txt`.

```
exit #(on quitte le su - alice et on revient au user ubuntu)
su - bob
cat note-alice.txt
echo "relu par bruno" >> note-alice.txt
touch note-bruno.txt
```

4. De retour en tant qu'**ubuntu** (sans **sudo**) : essayez de lister **/srv/partage**. **Question B** : que se passe-t-il, et quel chiffre du mode **2770** en est responsable ?

```
# Permission denied ! Car on a défini les membres hors du groupe (0 à la fin du 2770) comme n'ayant aucun accès au dossier /srv/partage
```

5. **Question C** : en tant qu'**alice**, exécutez la commande **umask**. En combinant sa valeur et le setgid, expliquez pourquoi **bruno** a pu modifier le fichier d'**alice**.

```
su - alice
umask #retourne 0002 => Signifie que l'on enlève le droit de write au fichier à tous les user hors du groupe projet
# bruno a pu modifier le fichier sans problème car on a donné tous les droits aux membres groupe 'projet' (deuxième 7 du chmod) donc il peut écrire dedans
```

Résultat attendu :

```
sudo ls -l /srv/partage
```

```
total 8
-rw-rw-r-- 1 alice projet 34 Jul  6 10:35 note-alice.txt
-rw-rw-r-- 1 bruno projet 15 Jul  6 10:36 note-bruno.txt
```

et **cat /srv/partage/note-alice.txt** (en tant qu'**alice** ou **bruno**) affiche les deux lignes. Le **ls** de l'étape 4 en tant qu'**ubuntu** doit être **refusé** (**Permission denied**).

Indices (à consulter si bloqué)

- Indice 1 — ajouter à un groupe sans casser le reste
- Indice 2 — lire le mode 2770
- Indice 3 — le setgid sur un répertoire

Pour aller plus loin (bonus)

Le chef de projet décide qu'Alice devient administratrice déléguée du serveur.

1. Ajoutez **alice** au groupe **sudo**.

```
sudo usermod -aG sudo alice
```

2. En tant qu'**alice**, prouvez que ça fonctionne : **sudo whoami** doit répondre **root** (mot de passe demandé : celui d'**alice**).

3. Vérifiez dans les journaux que cette élévation de privilèges a laissé une trace (`sudo journalctl -t sudo -n 5` en tant qu'`ubuntu`, ou regardez `/var/log/auth.log`) : sur un serveur de production, **tout usage de sudo est audité** — c'est l'une des raisons de préférer sudo à root.